

“COMEDOR-SGO: SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA, CONTROL DE SALDOS Y OPTIMIZACIÓN DE RACIONES PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNJBG”

DOCENTE: Dr. Hugo Manuel Barraza Vizcarra

Ing. Ing. Fernando Eduardo Cohaila Villagra

GRUPO DE PRÁCTICA: 2 Grupo

ESTUDIANTES:

- Milagros Vanesa Coronado Romero 2026-119034
- Joel Joshet Gomez Chachaque 2026-119044
- Adomi Sebastian Huanca Mamani 2026-119046



Agenda

01

Problema abordado

Qué necesidad del comedor motivó el proyecto

02

Propuesta desarrollada

Los 3 pilares de la solución en C++

03

Funcionalidades del sistema

Qué puede hacer cada módulo

04

Organización del código

Arquitectura, estructuras y flujo

05

Resultados obtenidos

Demo, validaciones y aprendizajes



El problema

Lo que ocurre hoy en los turnos del comedor

1

Raciones fijas, asistencia variable

El comedor prepara una cantidad fija de raciones por turno, pero no todos los becados asisten.

2

Sin control real de asistencia

No hay un registro ordenado de quién asistió y quién faltó en cada turno (desayuno, almuerzo, cena).

3

Raciones sobrantes desaprovechadas

Las raciones de becados ausentes no se reasignan a nadie más: se pierden.

4

Reparto desorganizado y no equitativo

No existe un mecanismo justo (por orden de llegada) para dar esos sobrantes a alumnos no becados.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación en C++ que permita gestionar la información de los estudiantes, controlar la asistencia a los turnos del comedor universitario y administrar una cola virtual para la distribución organizada de las raciones sobrantes, contribuyendo a reducir el desperdicio de alimentos y mejorar la atención a los estudiantes.

Gestionar estudiantes

Controlar asistencia

Administrar cola virtual

Reducir el desperdicio

- Registra, lista, busca, modifica y elimina estudiantes

- Controla asistencia (desayuno, almuerzo, cena)

- Calcula raciones disponibles por inasistencias

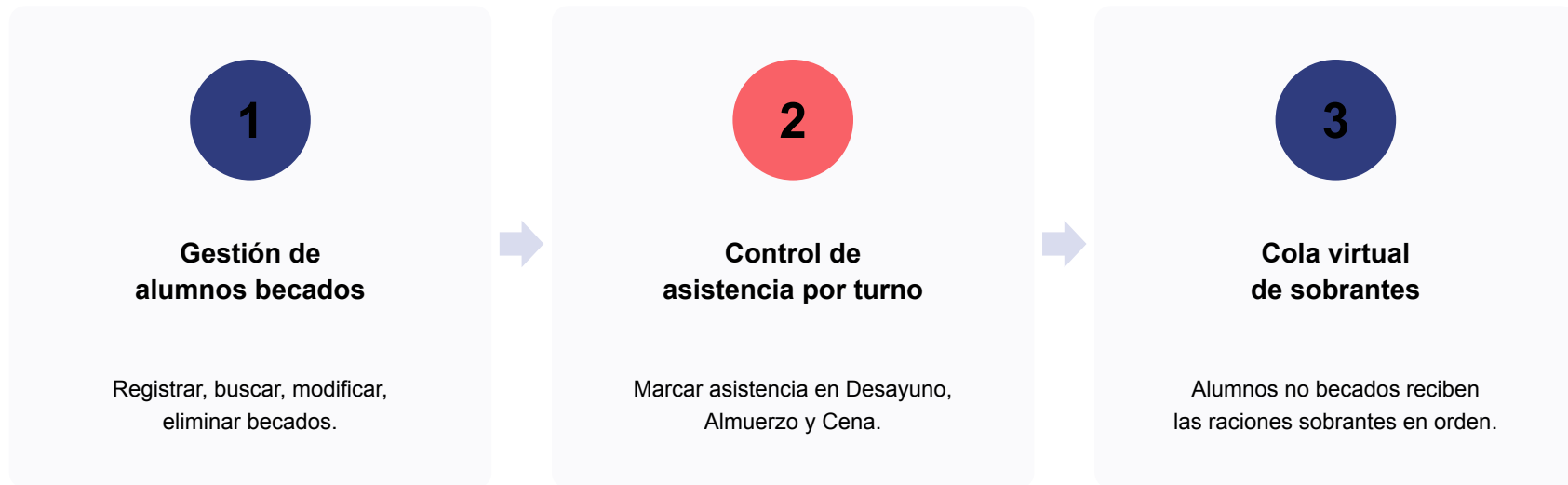
- Gestiona cola virtual para no becados

- Genera reportes

¿Qué hace el sistema?

Propuesta desarrollada

Una aplicación de consola en C++ construida sobre 3 pilares



Flujo: el becado marca asistencia → al cierre del turno se calculan sobrantes → se atiende la cola virtual con esos sobrantes.

Personal administrativo Usuario
principal

registra y controla todo

Estudiantes no becados

Acceden a raciones sobrantes vía
cola virtual

**¿Quién usa el
sistema?**

Estudiantes becados

Reciben el servicio, se registra su
asistencia

Coordinación de becas

Usa los reportes para tomar
decisiones

Módulo 1

Gestión de Alumnos Becados

alumnos.h / alumnos.cpp

Funcionalidades disponibles

- Registrar nuevo alumno becado (con validación de código duplicado)
- Listar todos los alumnos becados
- Buscar alumno por código universitario
- Modificar datos de un alumno
- Eliminar alumno de la lista

Módulo 2

Control de Asistencia por Turno

alumnos.cpp — registrarAsistencia()

Desayuno

Almuerzo

Cena

Funcionalidades disponibles

- Registrar asistencia por código universitario (por turno)
- Listar alumnos becados asistentes de un turno
- Listar alumnos becados faltantes de un turno
- Configurar raciones totales del día por turno
- Cierre de horario: calcula raciones sobrantes (total – asistentes)

Módulo 3

Cola Virtual y Reparto de Sobrantes

colavirtual.h/.cpp — reportes.h/.cpp

*Orden de atención:
(primero en llegar, primero en
ser atendido)*

Funcionalidades disponibles

- Registrar alumno no becado en la cola virtual (por turno)
- Listar el estado de la cola virtual (en espera / atendido)
- Atender la cola virtual: reparte sobrantes en orden hasta agotar raciones o alumnos

Flujo de ejecución

Qué ocurre, paso a paso, en un turno del comedor



Ejemplo de cálculo (reportes.cpp)

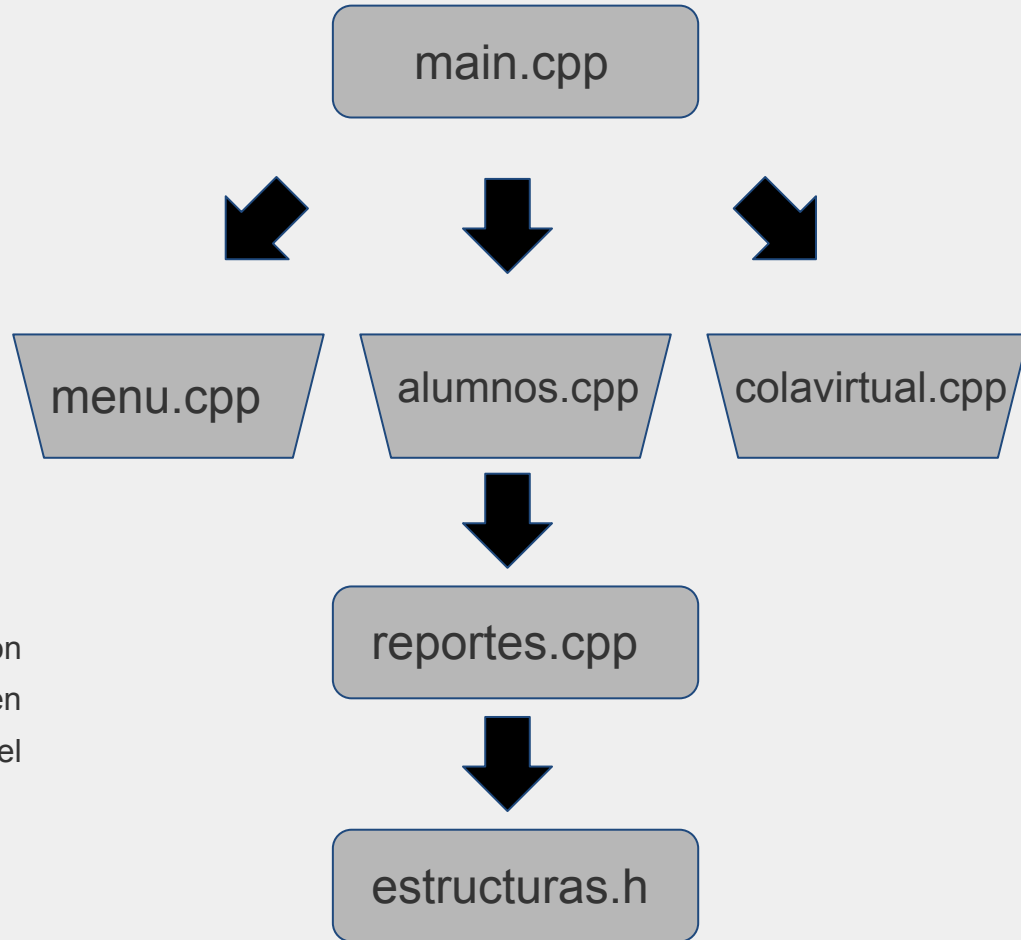
`sobrantes = racionesTotales[turno] - contarAsistentes(alumnos, cantidad, turno)`

Si sobrantes > 0, atenderCola() entrega raciones a los primeros de la cola hasta agotarlas.

Arquitectura del Sistema COMEDOR-SGO

Arquitectura Modular

El sistema fue desarrollado utilizando programación modular en C++, separando cada funcionalidad en archivos independientes para facilitar el mantenimiento y el trabajo colaborativo.



■ AlumnoBecado

Campo	Tipo
codigo	string
nombre	string
asistio[3]	bool

Representa a los estudiantes beneficiarios del comedor.

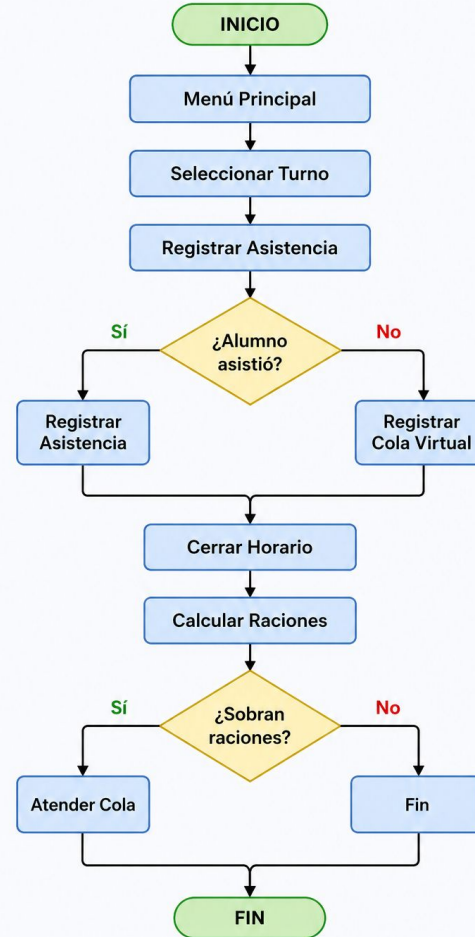
■ AlumnoBecado

Campo	Tipo
codigo	string
nombre	string
turnoSolicitado	int

Representa a los estudiantes registrados en la cola virtual.

Diagrama de flujo

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA COMEDOR-SGO



Funciones del Sistema

Gestión de alumnos

- Registrar alumno
- Buscar alumno
- Modificar alumno
- Eliminar alumno

Control de asistencia

- Registrar asistencia
- Listar asistentes
- Listar faltantes

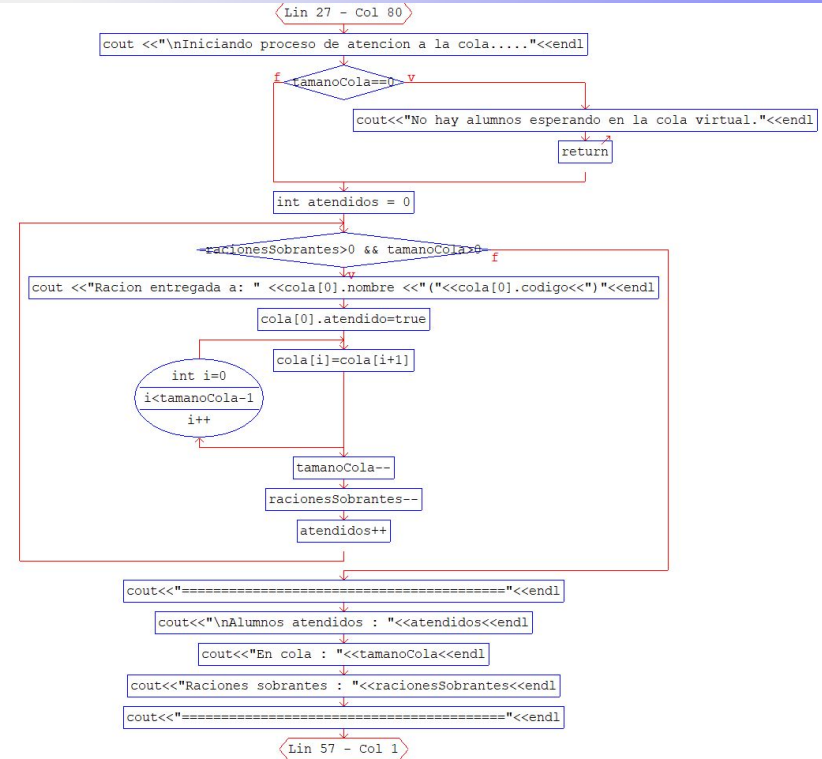
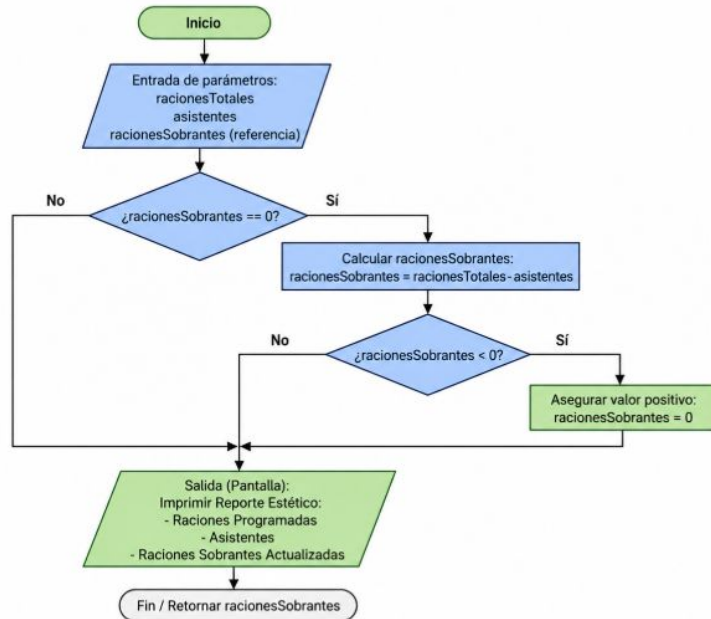
Cola virtual

- Registrar alumno no becado
- Mostrar cola virtual

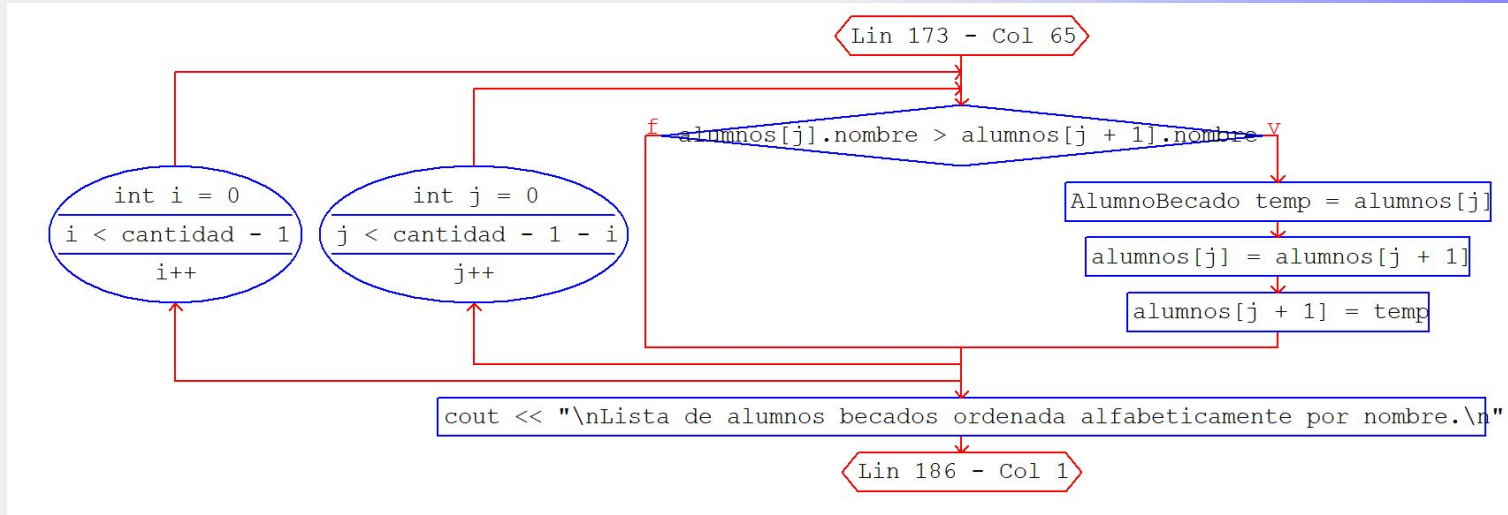
Reportes

- Calcular raciones sobrantes
- Atender cola virtual

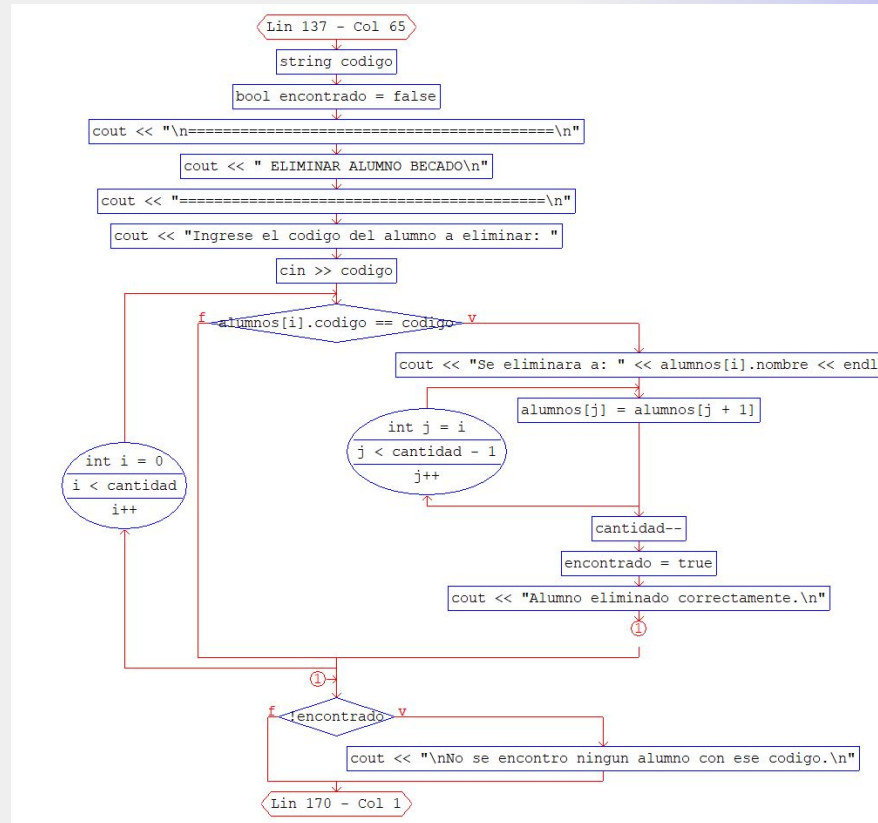
Funciones del Sistema



Funciones del Sistema



Funciones del Sistema



Tecnologías y lógica implementada

Beneficios

- Código organizado
- Fácil mantenimiento
- Trabajo colaborativo
- Escalabilidad del sistema

Lenguaje

✓ C++

Paradigma

✓ Programación estructurada

Organización

✓ Programación modular

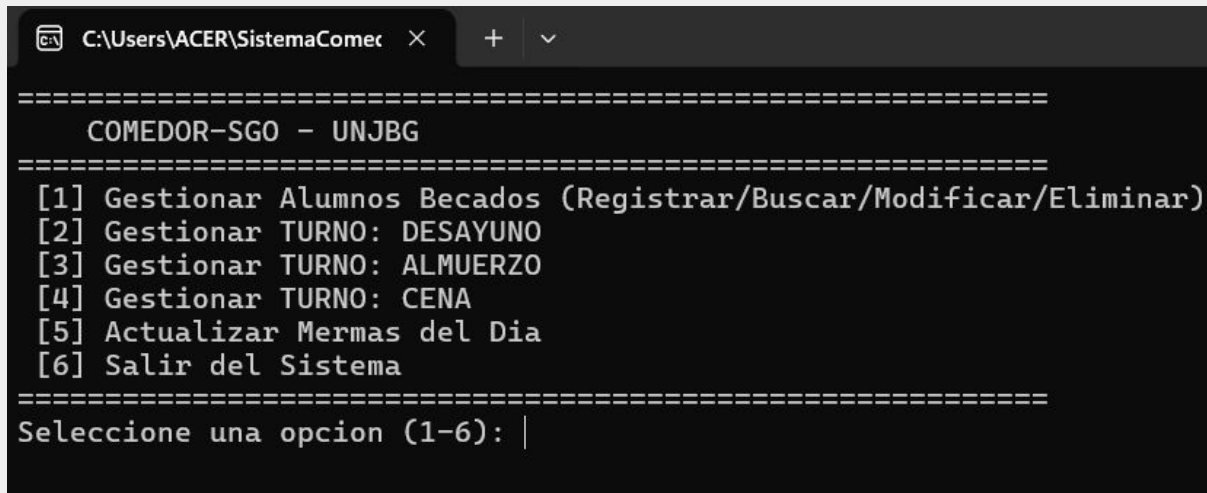
Estructuras utilizadas

- Struct
- Arreglos
- Funciones
- Condicionales
- Ciclos (for, while)
- Bubble Sort
- Menús interactivos

Capturas del menú

MENÚ INICIAL:

Posee las 6 opciones básicas del programa, incluye las 3 comidas, la gestión de alumnos, la comida disponible y salir del sistema



```
C:\Users\ACER\SistemaComer x + v
=====
COMEDOR-SGO - UNJBG
=====
[1] Gestionar Alumnos Becados (Registrar/Buscar/Modificar/Eliminar)
[2] Gestionar TURNO: DESAYUNO
[3] Gestionar TURNO: ALMUERZO
[4] Gestionar TURNO: CENA
[5] Actualizar Mermas del Dia
[6] Salir del Sistema
=====
Seleccione una opcion (1-6): |
```

```
C:\Users\ACER\SistemaComer x + v
MENU DE GESTION: [TURNO DESAYUNO]
=====

----- CONTROL DE ASISTENCIA -----
[1] Registrar Asistencia porCodigo Universitario
[2] Listar Alumnos Becados Asistentes
=====

----- LISTA DE ESPERA -----
[3] Listar Alumnos Becados Faltantes
[4] Registrar Alumno No Becado en Lista de Espera
[5] Listar Alumnos en la Cola Virtual
[6] Ordenar Cola Virtual
=====

----- PROCESAMIENTO -----
[7] Cierre de Horario (Calcular SalDOS)
[8] Atender Cola Virtual (Asignar platos)
[9] Volver al Menu Principal
=====
Seleccione una opcion (1-9): 4
=====
REGISTRAR ALUMNO NO BECADO
=====
Ingrese codigo universitario: 2024-118034
Ingrese nombre completo: Marco Romero Choque

Alumno agregado correctamente a la cola virtual.
Presione una tecla para continuar . . . |
```

MENÚ DE GESTIÓN:

Poseemos hasta 9
opciones para ejecutar

Como metodo de prueba
realizamos un registro
de no becados para las
siguientes operaciones

```
=====
Seleccione una opcion (1-9): 3
=====

          ALUMNOS BECADOS FALTANTES
=====
CODIGO          NOMBRE
-----
2026-119046      Adomi Sebastian Huanca Mamani
2026-119047      Giovanny Imannol Mamani Mamani
Presione una tecla para continuar . . . |
```

```
=====
Seleccione una opcion (1-9): 5
=====
|          ESTADO DE LA COLA VIRTUAL          |
=====
1. Codigo: 2024-118034 | Nombre: Marco Romero Choque | Turno: 0 | Estado: En espera
2. Codigo: 2022-14502 | Nombre: Gian Cotrado Laura | Turno: 0 | Estado: En espera
=====
Presione una tecla para continuar . . . |
```

SELECCIÓN POR CADA OPCIÓN:

Somos capaces de ver cada tipo de alumno por separado, tanto becados como no becados según la opción.

Los becados solo salen como faltantes debido a que ellos no hacen cola

DESPACHO DE ALUMNOS:

Con la opción 1, somos capaces de atender a los alumnos becados según el código

Con la opción 8 podemos ver los alumnos no becados siendo atendidos correctamente

```
=====
Seleccione una opcion (1-9): 1
```

```
=====
REGISTRO DE ASISTENCIA
=====
```

```
Ingrese el codigo universitario: 2026-119046
```

```
Asistencia registrada correctamente.
Bienvenido(a): Adomi Sebastian Huanca Mamani
Presione una tecla para continuar . . . |
```

```
=====
Seleccione una opcion (1-9): 8
```

```
Iniciando proceso de atencion a la cola.....
Racion entregada a: Marco Romero Choque(2024-118034)
Racion entregada a: Gian Cotrado Laura(2022-14502)
```

```
=====
Alumnos atendidos : 2
En cola : 0
Raciones sobrantes : 7
```

```
=====
Presione una tecla para continuar . . . |
```

CIERRE DE HORARIOS:

Una vez terminado las operaciones, el programa actualizará las raciones que quedan para imprimirlas. En este caso, un alumno becado y 2 no becados fueron atendidos rápidamente, quedando solo 7 de las 10 puestas inicialmente

```
=====
Seleccione una opcion (1-9): 7
=====
|          CIERRE DE HORARIO Y SALDOS          |
=====
Raciones programadas totales: 10
Alumnos que ya asistieron   : 1
-----
Raciones Sobrantes : 7
=====
Presione una tecla para continuar . . . |
```


GRACIAS!